

开发者 (<https://neo4j.com/blog/developer/>)

基因人工智能 (<https://neo4j.com/blog/genai/>)

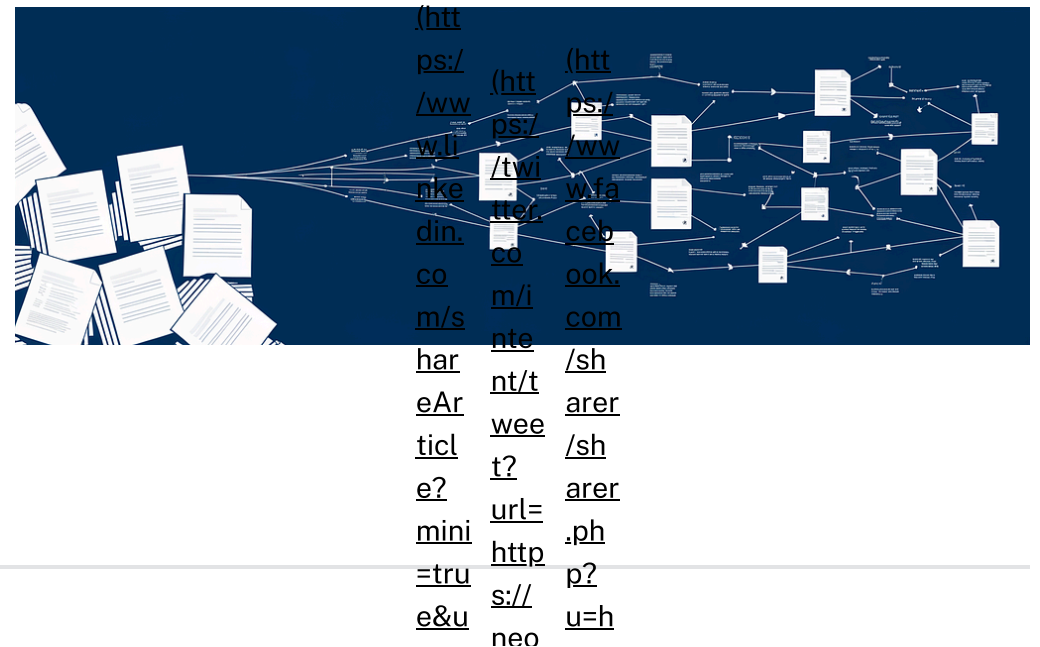
知识图谱 (<https://neo4j.com/blog/knowledge-graph/>)

Neo4j LLM 知识图谱构建器简介



卡兰·切拉尼 (<https://neo4j.com/blog/contributor/karan-chellani/>)
高级解决方案架构师, Persistent Systems

2025年1月30日 阅读时间: 11分钟



弥合差距，释放非结构化数据中蕴藏潜力

在当今数据驱动的世界里，海量信息以非结构化格式存在，例如文本文件、文章、电子邮件和社交媒体帖子。虽然这些信息源蕴含着丰富的洞见，但从中提取有意义的关联和关系却一直既复杂又耗时。

这篇博文深入探讨了LLM 知识图谱构建器 (<https://llm-graph-builder.neo4j.com/>)的细节，探索了它的功能、优势，以及它如何利用大型语言模型 (LLM) 和 Neo4j 图数据库的强大功能来改进数据分析和知识发现。请参阅《[开发者指南：如何构建知识图谱](#)》(https://neo4j.com/books/developers-guide-how-to-build-knowledge-graph/?utm_medium=Website&utm_source=Blog&utm_campaign=PCCoreDB_CCKnowledgeGraph&utm_content=CNLLMKGBuilder)以快速了解知识图谱。

我们将基于公开信息探索其功能，并根据此类工具的典型用例推断其用途。此外，我们还会深入研究官方文档 (<https://neo4j.com/labs/genai-ecosystem/llm-graph-builder/>)和公开的 GitHub 代码库 (<https://github.com/neo4j-labs/llm-graph-builder>)之外的内容。

这是系列文章的第一篇，该系列文章将涵盖以下内容：

- 1. 整体功能
- 2. 建筑学
- 3. 知识图谱提取
- 4. 图形可视化
- 5. GraphRAG检索器

非结构化数据的挑战与LLM的兴起

非结构化数据缺乏预定义的格式，这使得传统数据库难以有效地处理和分析。诸如关键词搜索之类的方法可能流于表面，常常忽略文本中蕴含的细微关联和深层含义。

然而，语言学习模型 (LLM) 的出现彻底改变了游戏规则。这些人工智能模型基于海量的文本和代码数据集进行训练，拥有理解自然语言、提取实体、识别关系，甚至推断上下文和情感的全新能力。语言学习模型能够像人类一样有效地“阅读”和理解非结构化文本，从而开辟了数据处理和分析的新可能性。

分享文章
https://neo4j.com/blog/llm-graph-builder/



Neo4j's fully managed cloud service.

[Learn More >](#)



llm-product/knowledge-graph/

GraphAcademy

Free online Courses & Certifications. Join 120K+ Neo4j experts!

[Start Learning >](#)



<https://graphacademy.neo4j.com/>

Video Hub

Neo4j Videos on Graphs, AI, Analytics & more.

[Start Watching >](#)



[/videos/](#)

探索

知识图谱 (<https://neo4j.com/blog/knowledge-graph/>)

LLM知识图谱构建器：将LLM与图数据库相结合

Neo4j 作为图数据库，在存储和查询相互关联的数据方面表现出色。它将关系视为一等公民，使其成为探索数据中连接、模式和网络的理想选择。LLM 知识图谱构建器充当处理、可视化和交互工具，利用 LLM 的强大功能从非结构化文本中提取结构化信息，然后将这些新发现的知识填充到 Neo4j 图数据库中。

Neo4j LLM知识图谱构建器能做什么？

LLM知识图谱构建器是一款在线应用程序 (<https://llm-graph-builder.neo4j.com/>)，可将非结构化文本转换为知识图谱。它提供了一种神奇的文本转图谱体验。

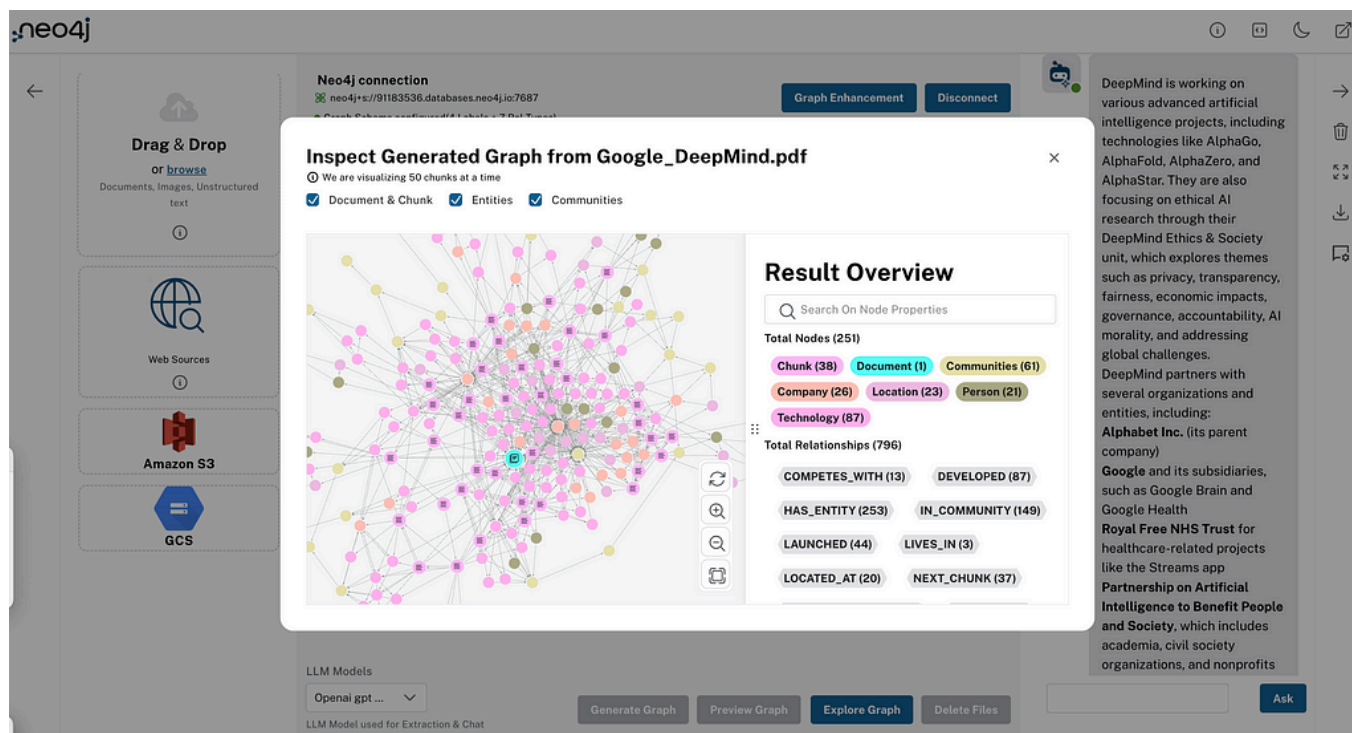
供应链与物流 (<https://neo4j.com/blog/supply-chain-and-logistics/>)

欺诈检测 (<https://neo4j.com/blog/fraud-detection/>)

图形可视化 (<https://neo4j.com/blog/graph-visualization/>)

AuraDB (<https://neo4j.com/blog/auradb/>)

数字孪生 (<https://neo4j.com/blog/digital-twin/>)



(<https://llm-graph-builder.neo4j.com/>).

它使用 OpenAI、Gemini、Llama 3、Diffbot、Claude Sonnet 和 Qwen 等 LLM 从 PDF、文档、图像、网页和 YouTube 文字稿中提取数据。

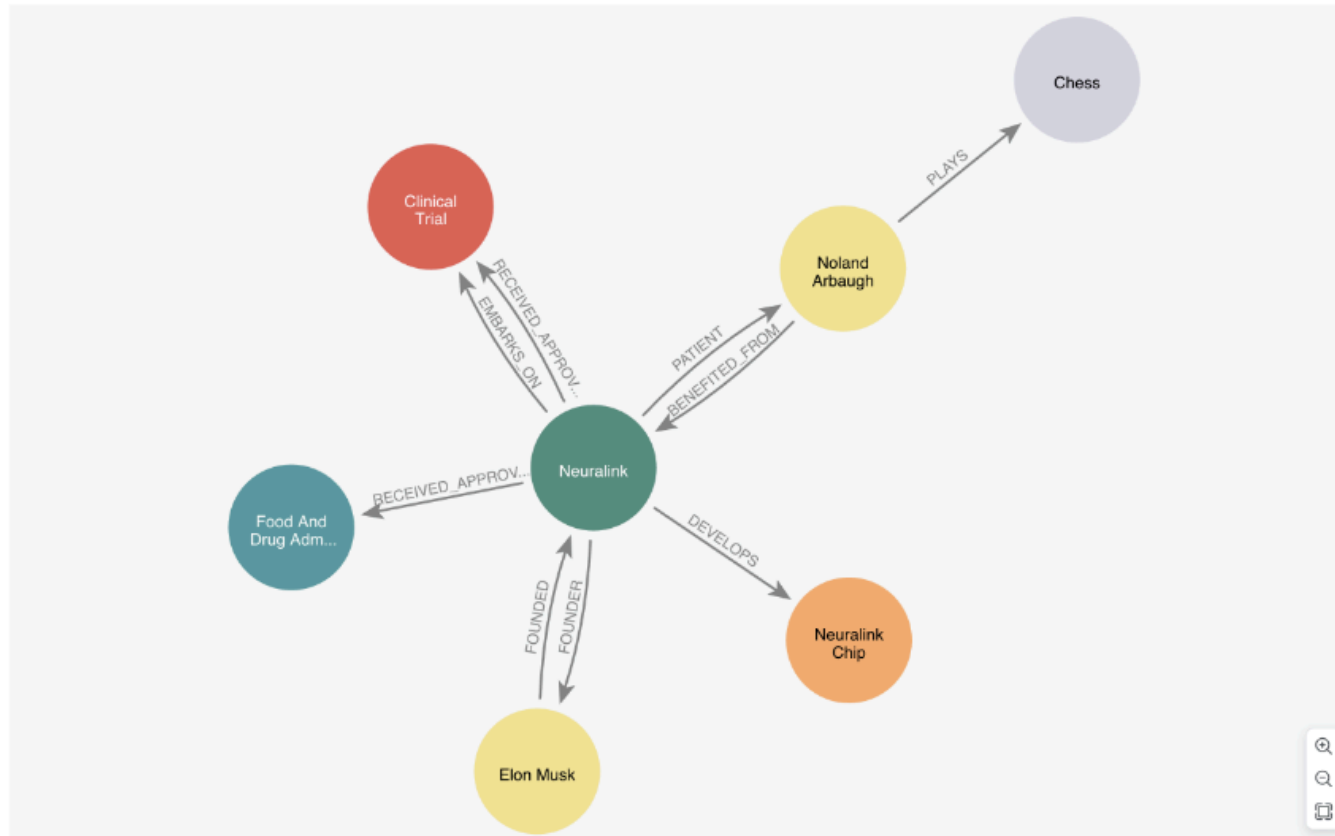
提取过程会将文档转换为包含文档和词块（带有词嵌入）的词汇图以及包含节点及其关系的实体图，并存储在您的 Neo4j 数据库中。您可以配置**提取模式**，并在提取后执行清理操作。

您可以使用不同的检索增强生成 (RAG) 方法（GraphRAG (<https://neo4j.com/blog/genai/what-is-graphrag/>)、向量、Text2Cypher (<https://neo4j.com/blog/developer/introducing-neo4j-text2cypher-dataset/>)）来询问有关您的数据的问题，并查看提取的数据如何构建答案。

前端是一个 React 应用，后端是一个运行在 Google Cloud Run 上的 Python FastAPI 应用，但您可以使用 Docker Compose 在本地部署它。它使用了 Neo4j 为 LangChain 贡献的 `llm-graph-transformer` 模块 (<https://python.langchain.com/docs/tutorials/graph/>) 以及其他 LangChain 集成（例如，用于 GraphRAG 搜索）。详情请参阅功能文档。（<https://neo4j.com/labs/genai-ecosystem/llm-graph-builder-features/>）。

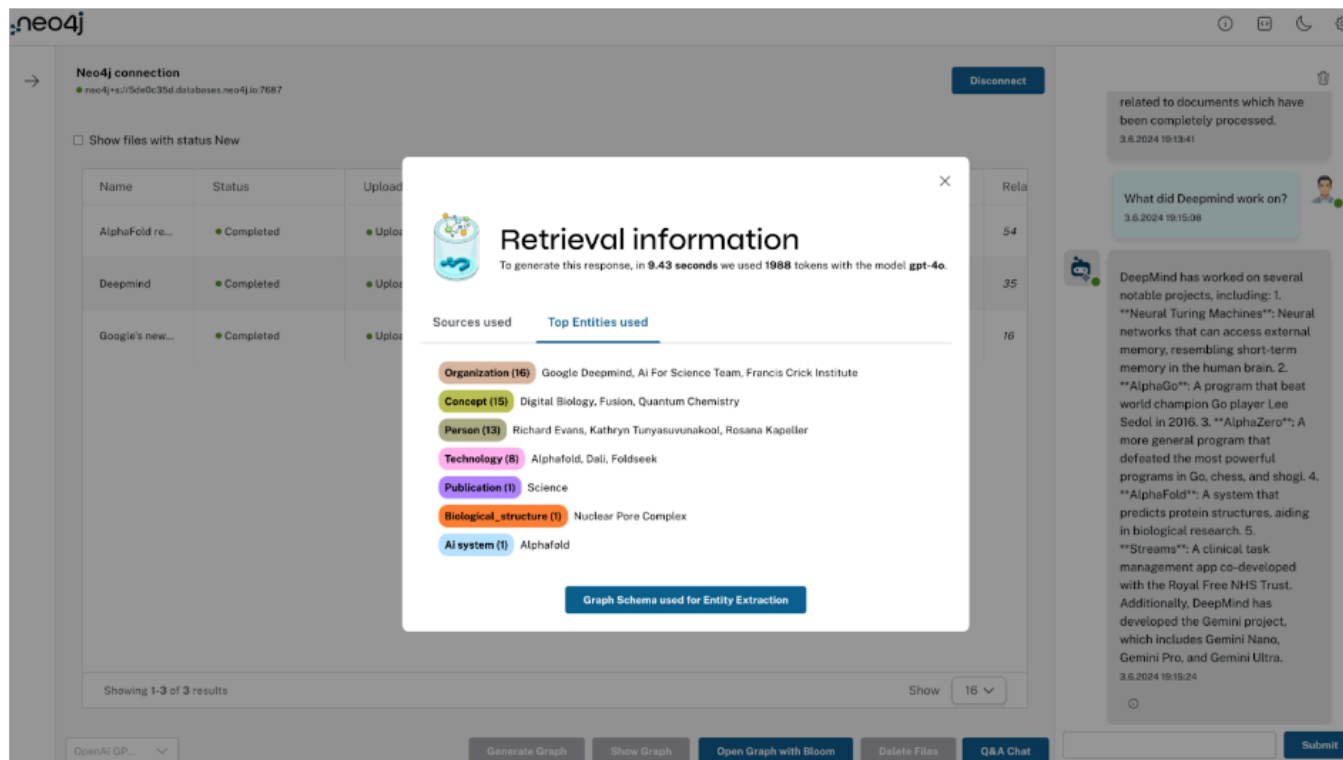
分步说明

1. 打开 LLM 知识图谱构建器 (<https://llm-graph-builder.neo4jlabs.com/>)。
2. 连接到 Neo4j (Aura) (<https://console.neo4j.io/?mpp=4bfb2414ab973c741b6f067bf06d5575&mpid=%24device%3A880df6fd-2e44-4100-aba2-635f59d51b89>) 实例。
3. 请提供您的 PDF 文件、文档、URL 或 S3/GCS 存储桶。
4. 使用选定的 LLM 构建图。
5. 在应用程序中可视化知识图谱。
6. 使用 GraphRAG 与您的数据进行对话。
7. 打开 Neo4j Bloom 以进行更深入的视觉探索。
8. 在应用程序中使用构建的知识图谱。



工作原理

1. 上传的资源以文档节点的形式存储在图中。
2. 文档（类型）通过 LangChain 加载器加载。
3. 内容被分成多个部分。
4. 数据块存储在图中，并与文档和其他数据块连接，以实现高级 RAG 模式。
5. 高度相似的数据块通过 SIMILAR 关系（带有权重属性）连接起来，形成k近邻 (<https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/knn/>)图。
6. 嵌入计算并存储在块和向量索引中。
7. llm-graph-transformer 或 diffbot-graph-transformer 从文本中提取实体和关系。
8. 实体及其关系存储在图中，并连接到原始数据块。



主要特点

数据摄取

该应用程序支持多种数据源，包括 PDF 文档、网页、YouTube 文字稿等等。用户可以直接上传这些文档，也可以提供指向 S3/GCS 存储桶的 URL 或链接。这种灵活性使得应用程序能够导入各种类型的非结构化数据。

实体识别与图构建

该应用程序利用 OpenAI、Gemini、Diffbot 等先进的语言学习模型 (LLM)，从导入的文本中识别并提取实体及其关系。然后，利用 Neo4j 的图结构功能，将这些实体及其关系转换为图格式。该图由代表实体的节点和代表实体间关系的边组成。

配置和定制

用户可以配置提取模式，从而定制知识图谱的构建过程。这可以通过选择预定义的模式、使用 Neo4j 数据库中的现有模式，甚至允许 LLM 根据提供的文本建议模式来实现。这种程度的自定义确保知识图谱的结构最符合用户的需求。

可视化与交互

该应用程序提供了一个直观的 Web 界面，用于可视化生成的知识图谱。用户可以查看实体、实体间的关系以及提取信息的文档。此外，用户还可以使用 Neo4j Bloom 来探索该图谱，Neo4j Bloom 是一款专为图谱数据的可视化探索和交互而设计的工具。

技术基础

前端和后端：该应用程序使用 React 前端和 Python FastAPI 后端，运行在 Google Cloud Run 上。它也可以使用 Docker Compose 进行本地部署。

-LangChain 集成：该应用程序使用 Neo4j 为 LangChain 贡献的 llm-graph-transformer 模块，该模块可简化文本转换为图结构的过程。

-存储和查询：知识图谱存储在 Neo4j 数据库中，能够高效地处理复杂的数据网络，并通过 Neo4j 的声明式图查询语言 Cypher 提供强大的查询功能。

使用 RAG 聊天机器人

GraphRAG 聊天是 LLM 知识图谱构建器的关键组成部分，使用户能够通过自然语言查询与他们的知识图谱进行交互。

检索过程

当用户提出问题时，应用程序使用 Neo4j 向量索引来检索最相关的文本块及其最多两跳的关联实体。文本和图上下文都会被结合起来。

聊天记录也会被汇总，以丰富上下文信息。所有这些信息随后会以自定义提示的形式发送给选定的 LLM 模型，该模型会根据提供的上下文和元素生成响应。

透明度和可解释性

LLM知识图谱构建器的一大亮点在于其答案生成过程的透明性。用户可以看到用于回答问题的具体文档部分、实体和文本块，从而使整个过程更加可信和易于理解。此外，该构建器还配备了基于Ragas的评估机制，用于验证不同的答案。

Aura登录 (https://console.neo4j.io/?mpp=4bfb2414ab973c741b6f067bf06d5575&mpid=%24device%3A880df6fd-2e44-4100-aba2-635f59d51b89)

合作伙伴 (/partners/)

公司

支持 (https://support.neo4j.com/s/)

 (/)	产 品	用 例	开 发 者	人工智能系统 (/use-cases/ai-systems/)	学 习	定价 (/pricing/)	联系我们 (/contact-us/)	免费开始 (https://console.neo4j.io/?mpp=4bfb2414ab973c741b6f067bf06d5575&mpid=%24device%3A880df6fd-2e44-4100-aba2-635f59d51b89)	
				博客首页 (/blog/)	开发者 (/blog/developer/)		基因人工智能 (/blog/genai/)		
				消息 (/blog/news/)					

GraphRAG 的基本知识

将知识图谱与 RAG 结合使用，打造

学习要点 (https://neo4j.com/essential-graphrag/?utm_medium=Website&utm_source=Blog&utm_campaign=PCGenAI_CCGraphRAG&utm_content=CNLLMKGBuilder)

精准、可解释的 GenAI。
获取 Manning 出版的权威指南。

GraphRAG检索方法

LLM知识图谱构建器与LangChain框架集成，提供多种高级检索器，对于提升RAG应用程序的准确性和功能至关重要。请查看以下检索器类型及其功能。

图检索器

图检索器是 LLM 知识图谱构建器中的一个关键组件。它利用存储在 Neo4j 图数据库中的结构化数据来检索相关信息。

- **实体识别**：图检索器首先识别输入文本中的相关实体，例如人物、组织和地点。LLM 从文本中提取这些实体。
- **邻域检索**：实体识别完成后，检索器使用 Cypher 查询来检索这些实体的邻域。这涉及获取已识别节点的直接和间接关系，从而提供更全面的上下文信息。

杂交寻回犬

混合检索器结合了非结构化数据检索和结构化数据检索的优势。

向量索引和全文索引：该检索器使用向量索引和全文索引来搜索非结构化文本数据。然后，它将这些信息与从知识图谱中收集的数据相结合，从而确保更强大的检索过程。

Neo4j 向量检索器

该检索器利用 Neo4j 的向量索引功能，根据相似度得分检索文档。

向量索引：**Neo4jVector**类允许创建一个使用存储在 Neo4j 中的向量索引的检索器。该检索器可以根据相似度得分搜索文档，并可选择按特定文档名称进行筛选以及设置得分阈值。

自定义：用户可以调整诸如**search_k**（要检索的文档数量）和**score_threshold**等参数，以微调检索过程。这确保只检索最相关的文档并将其传递给 LLM。

全球社区和本地实体检索员

微软去年发表了题为“从局部到全局——以查询为中心的摘要 GraphRAG”的论文。该论文通过运行聚类算法来识别密切相关的实体集群，然后利用 LLM 将这些集群的内容摘要成社区摘要节点。

(<https://graphrag.com/appendices/research/2404.16130/>).

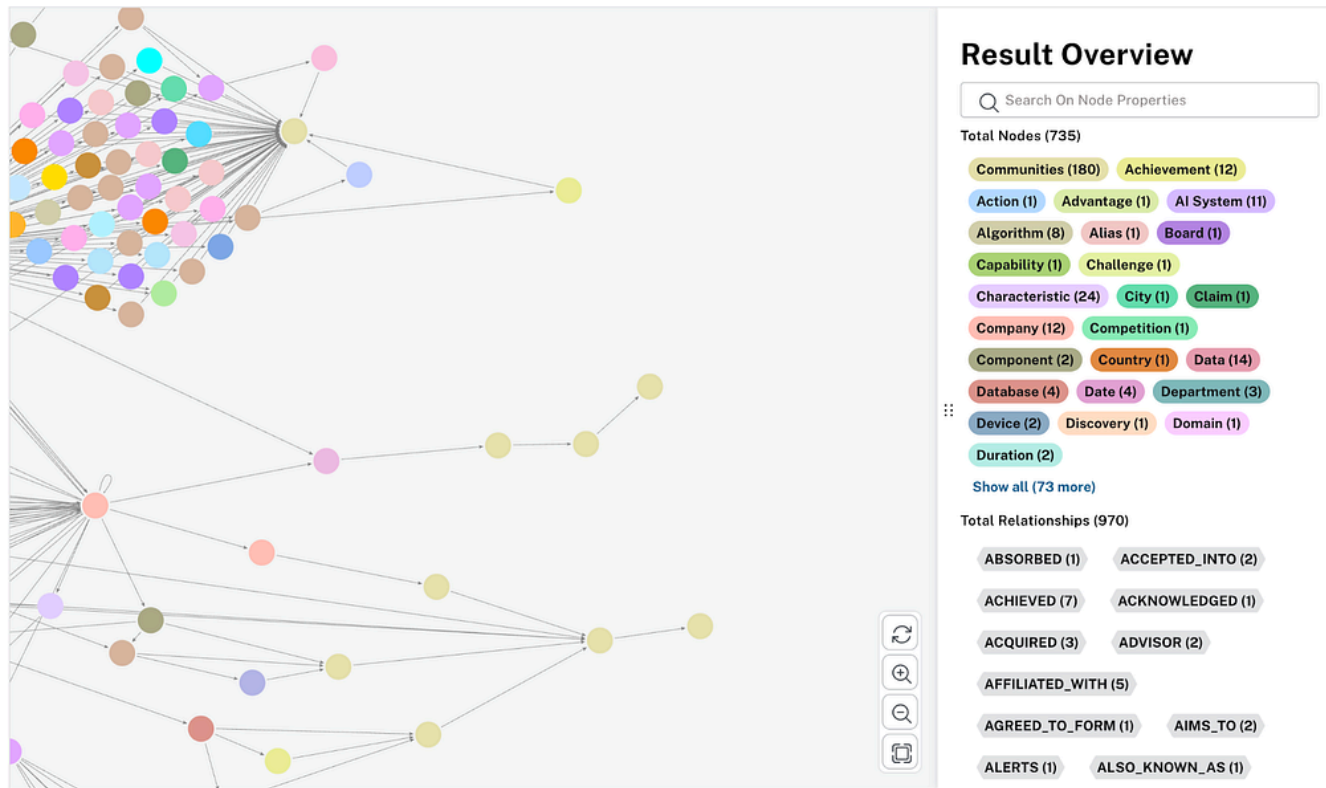
这些摘要随后会被全局检索器 (<https://graphrag.com/reference/graphrag/global-community-summary-retriever/>)用于回答有关文档的一般性问题。在 LLM 知识图谱构建器中，我们使用相同的聚类算法实现了该功能。如果您连接到已启用图数据科学的 Neo4j 实例（例如带有 GDS 的 Aura Pro、AuraDS、Neo4j Sandbox 或自托管实例），则会在应用程序顶部看到相关信息。

提取出的社群也会在文档的图表可视化中显示出来。

Inspect Generated Graph from Google_DeepMind.pdf

ⓘ We are visualizing 50 chunks at a time

☐ Document & Chunk ☒ Entities ☒ Communities



本地检索器和全局检索器（像所有其他检索器一样）都允许显示用于生成答案的检索上下文图数据（社区、实体、块），从而支持可解释性。

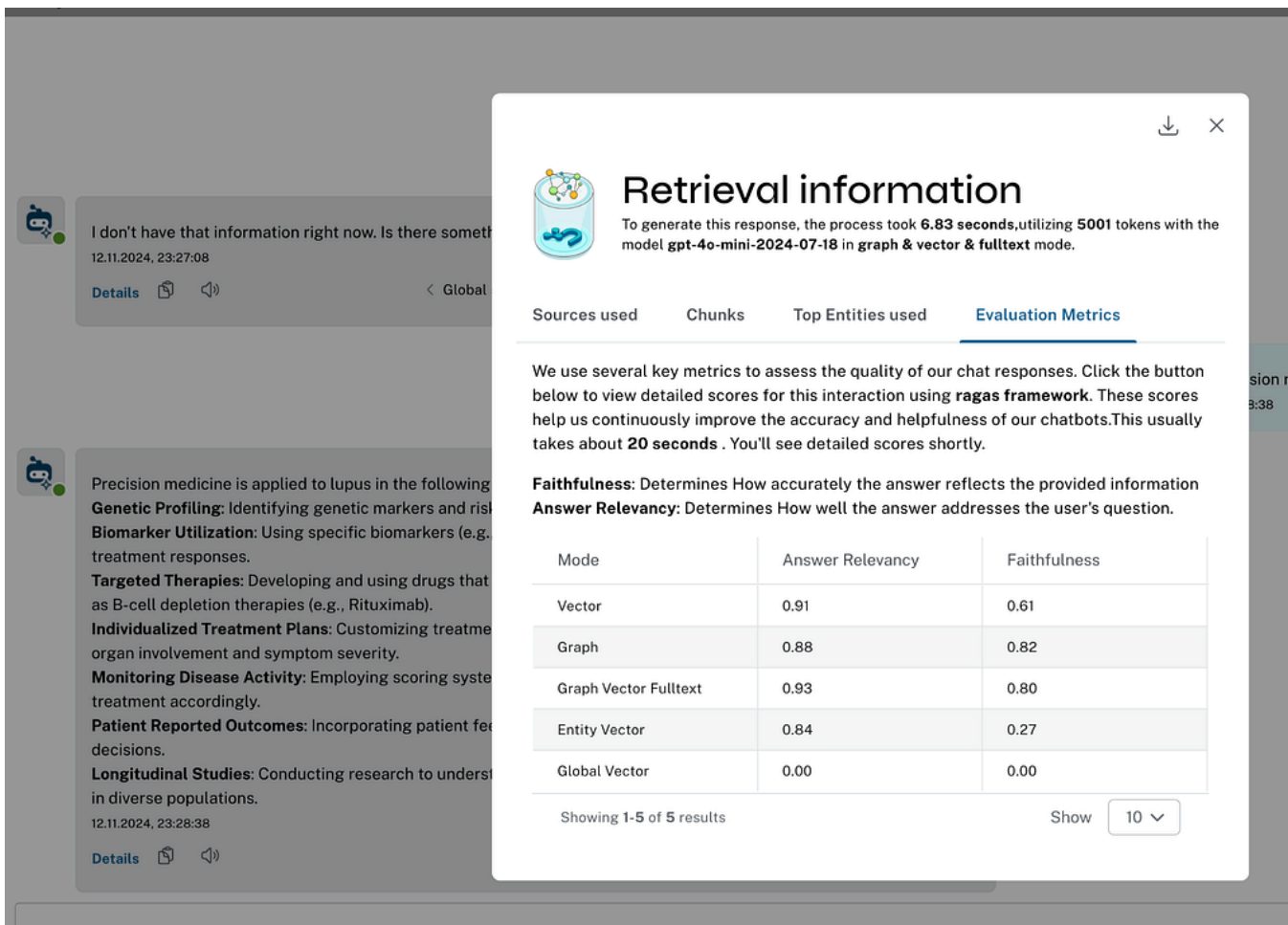
多只寻回犬

如图所示，您可以选择一个或多个并行运行的检索器来生成问题的答案，并在答案结果之间切换。

寻回犬评估

并行检索器评估的一个原因是增加了生成跨检索器的评估指标并将其显示给用户的功能。

我们正在使用Ragas 框架 (<https://www.ragas.io/>)，并将在以后的博客文章中深入探讨评估问题。



部署和配置

Neo4j LLM 知识图谱构建器可以在线访问 (<https://llm-graph-builder.neo4j.com/>), 也可以在本地图谱部署, 以便进行更多控制和自定义, 并使用本地和其他 LLM 模型。

在线申请

用户可以直接从Neo4j 网站 (<https://llm-graph-builder.neo4j.com/>)访问该应用程序, 在那里他们可以连接到 Neo4j Aura 实例, 无需任何本地设置即可开始构建他们的知识图谱。

本地部署

对于偏好本地部署的用户，可以从GitHub 代码 (<https://github.com/neo4j-labs/llm-graph-builder>)库克隆该应用程序（使用 DEV 分支获取最新版本）。配置过程需要使用 Docker Compose 来运行前端和后端组件。

有关本地部署的详细说明， (<https://neo4j.com/labs/genai-ecosystem/llm-graph-builder-deployment/>)请参阅应用程序文档。

概括

Neo4j LLM 知识图谱构建器代表着利用 LLM 和图数据库的强大功能来释放非结构化数据中隐藏的巨大潜力的重要一步。

通过自动将文本转换为相互关联的知识，组织能够获得更深入的洞察，做出更明智的决策，并构建利用非结构化信息丰富性的智能应用程序。

随着 LLM 的不断发展和 Neo4j 图数据库功能的扩展，我们可以预期 LLM 知识图谱构建器和类似工具将在未来的数据分析和知识发现中发挥越来越重要的作用。

要了解LLM 知识图谱构建器的官方版本、文档 (<https://neo4j.com/labs/genai-ecosystem/llm-graph-builder/>)和潜在的GitHub 存储库的最新信息，请密切关注 Neo4j 的官方网站、 (<https://github.com/neo4j-labs/llm-graph-builder>)博客 (<https://neo4j.com/blog/developer/>)和社交媒体渠道。

请在本帖下方留言，或通过 GitHub issues 分享反馈意见，让我们知道如何改进应用程序。

您还可以通过 GraphAcademy了解更多关于使用 LLM 构建知识图谱的信息。
(<https://graphacademy.neo4j.com/courses/llm-knowledge-graph-construction/>)

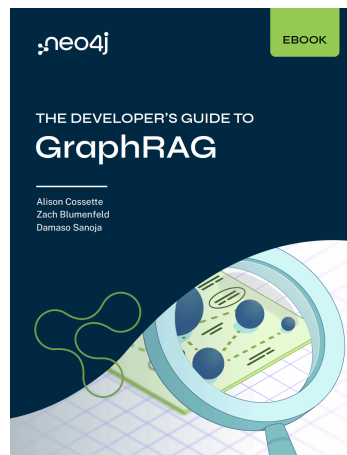
LLM 和图数据库的结合是一股强大的力量，Neo4j 凭借其战略优势，将引领这个激动人心的数据驱动洞察新时代。

Neo4j LLM 知识图谱构建器简介 (<https://medium.com/neo4j/introduction-to-the-neo4j-llm-knowledge-graph-builder-10ee4da82c86>)最初发表在Medium 上的Neo4j 开发者博客 (<https://medium.com/neo4j>)上，人们通过突出显示和回复这篇文章继续进行讨论。

GraphRAG 入门指南

构建一个基于关联数据回答复杂问题的 GraphRAG 应用程序。学习三种主要的检索模式。

立即阅读 (https://neo4j.com/books/the-developers-guide-to-graphrag/?utm_medium=Website&utm_source=Blog&utm_campaign=PCGenAI_CCGraphRAG&utm_content=CNLLMKGBuilder)



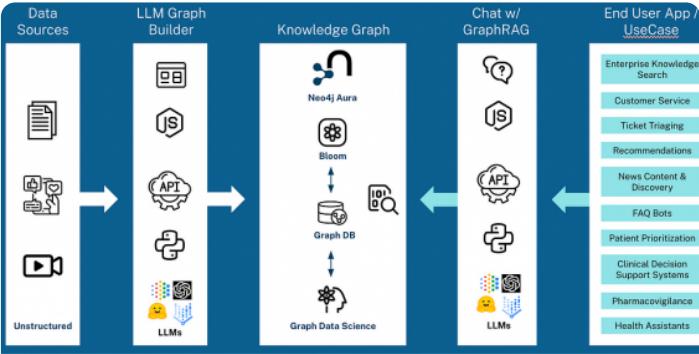
(<https://neo4j.com/whitepapers/the-developers-guide-to-graphrag/>).

GraphRAG (<https://neo4j.com/blog/tag/graphrag/>)

检索增强生成 (<https://neo4j.com/blog/tag/retrieval-augmented-gen/>)

非结构化数据 (<https://neo4j.com/blog/tag/unstructured-data/>)

相关文章



开发者 (<https://neo4j.com/blog/developer/>)

基因人工智能 (<https://neo4j.com/blog/genai/>)

知识图谱 (<https://neo4j.com/blog/knowledge-graph/>)

LLM知识图谱构建器前端架构

阅读时间：
9分 (<https://neo4j.com/blog/developer/frontend-architecture-and-integration/>)



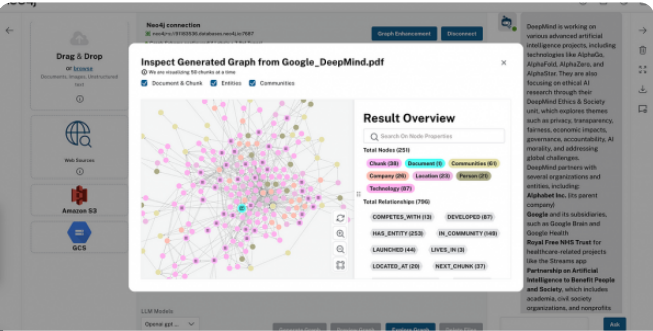
开发者 (<https://neo4j.com/blog/developer/>)

基因人工智能 (<https://neo4j.com/blog/genai/>)

知识图谱 (<https://neo4j.com/blog/knowledge-graph/>)

LLM知识图谱构建器：五分钟内从零到GraphRAG

阅读时间：
7分 (<https://neo4j.com/blog/developer/graphrag-llm-knowledge-graph-builder/>)



开发者 (<https://neo4j.com/blog/developer/>)

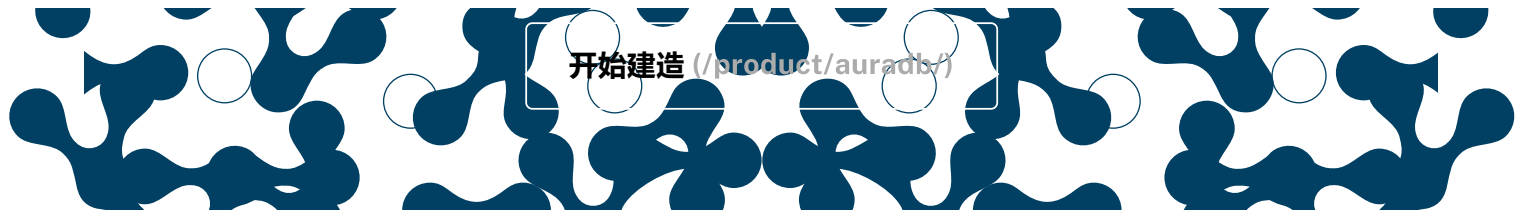
基因人工智能 (<https://neo4j.com/blog/genai/>)

知识图谱 (<https://neo4j.com/blog/knowledge-graph/>)

LLM知识图谱构建器 —— 2025年首次发布

阅读时间：9分钟 (<https://neo4j.com/blog/developer/llm-knowledge-graph-builder-release/>)





开始建造 (/product/auradb/)

产品

Neo4j AuraDB (/product/auradb/)

Neo4j 图数据库 (/product/neo4j-graph-database/)

Neo4j 图分析 (/product/aura-graph-analytics/)

Neo4j 图数据科学 (/product/graph-data-science/)

Neo4j 车队管理器 (/product/fleet-manager/)

Neo4j Bloom (/product/bloom/)

密码查询语言 (/product/cypher-graph-query-language/)

Neo4j GraphQL (/product/graphql-library/)

定价 (/pricing/)

Neo4j 社区版 (/product/community-edition/)

用例

人工智能系统 (/use-cases/ai-systems/)

生成式人工智能 (/generativeai/)

知识图谱 (/use-cases/knowledge-graph/)

模式匹配 (/use-cases/pattern-matching/)

行业及应用案例 (/use-cases/)

学习

资源库 (/resources/)

Neo4j博客 (/blog/)

GraphAcademy
(https://graphacademy.neo4j.com/)

研究中心 (/research/)

案例研究 (/customer-stories/)

Neo4j 视频中心 (/videos/)

Neo4j 事件中心 (/events/)

图形峰会 (/graphsummit/)

节点 (/nodes-2025/)

网络研讨会 (/webinars/)

GraphRAG (https://graphrag.com/)

合作伙伴

寻找合作伙伴 (/partners/directory/)

成为合作伙伴 (/partners/neo4j-partner-program/)

解决方案合作伙伴 (/partners/solution-partners/)

OEM合作伙伴 (/partners/oem-partners/)

技术合作伙伴 (/partners/technology-partners/)

公司

关于我们 (/company/)

编辑部 (/news/)

奖项和荣誉 (/awards/)

Graphs4Good (/graphs4good/)

职业生涯 (/careers/)

文化 (/culture/)

领导 (/leadership/)

支持 (https://support.neo4j.com/s/)

信任中心 (https://trust.neo4j.com/)

**联系我们 → (/CONTACT-US/?
REF=FOOTER)**

美国: 1-855-636-4532 (tel:1-855-636-4532)

瑞典: +46 171 480 113 (tel:+46 171 480 113)

英国: +44 20 3868 3223 (tel:+44 20 3868 3223)

法国: +33 (0) 1 88 46 13 20 (tel:+33 (0) 1 88 46 13 20)

新加坡: +65 6859 0336 (tel:+65 6859 0336)

澳大利亚: +61 2 8395 2895 (tel:+61 2 8395 2895)

案例研究 (<https://neo4j.com/customer-stories/>)

开发者

- 开发商主页 (/developer/)
- 文档 (/docs/)
- 部署中心 (/deployment-center/)
- 开发者博客 (/blog/developer/)
- 社区 (<https://community.neo4j.com/>)
- 虚拟活动 (/events/?_event_type=virtual)
- GraphAcademy (<https://graphacademy.neo4j.com/>)
- 发行说明 (/release-notes/)

数据科学家

- 图数据科学主页 (/product/graph-data-science/)
- 数据科学文档 (/docs/graph-data-science/current/)
- 图数据科学入门 (/graph-data-science-software/)
- 数据科学社区 (<https://community.neo4j.com/c/neo4j-graph-platform/graph-algorithms/73>)
- GraphAcademy 数据科学 (<https://graphacademy.neo4j.com/categories/data-scientist/>)

合作伙伴门户登录 (<https://neo4j.my.site.com/Neo4jPartnerCommunity/>)

社交网络

- (<https://www.linkedin.com/company/neo4j>)
- (<https://x.com/neo4j>)
- (<https://youtube.com/neo4j>)
- (<https://www.facebook.com/neo4j.graph.database>)
- (<https://community.neo4j.com>)
- (<https://github.com/neo4j>)

© 2026 Neo4j, Inc.

条款 (<https://legal.neo4j.com/#website-terms-of-use>)|隐私政策

(<https://legal.neo4j.com/#privacy-policy>)|网

站地图 (/sitemap/)

| 反腐败政策

(https://assets.neo4j.com/Neo4j_Anti-Corruption_Policy.pdf)

Neo4j®、Neo Technology®、Cypher®、Neo4j® Bloom™、Neo4j® AuraDS™ 和 Neo4j® AuraDB™ 是 Neo4j, Inc. 的注册商标。所有其他
商标均为其各自公司的财产。